Universidad Autónoma de Guadalajara

MATERIA:

Administración de proyectos de software

DOCENTE:

Mtro. Manuel Balderas Victoria

CARRERA:

Ingeniería en Software Y Minería de Datos

SEMESTRE: 8º

ACTIVIDAD:

Examen Primer Parcial

EQUIPO:

César Jesús Alonso Rodríguez

Emmanuel Contreras Ascencio

Hannya Patricia Contreras Solís

Humberto Jireh Castro Martínez

Natalya Ramírez Carrera

FECHA:

21/02/2026

Universidad Autónoma de Guadalajara

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Project Charter

Nombre del Proyecto: TaskFlow – Sistema de Gestión de Tareas Académicas

Metodología: Enfoque Ágil

Equipo de Desarrollo: César Jesús Alonso Rodríguez, Emmanuel Contreras Ascencio, Hannya Patricia Contreras Solís, Humberto Jireh Castro Martínez, Natalya Ramírez Carrera

Sponsor: Mtro. Manuel Balderas Victoria

Justificación del Proyecto

En el entorno universitario, los estudiantes gestionan múltiples responsabilidades académicas de manera simultánea, incluyendo tareas, proyectos, evaluaciones y actividades complementarias. La falta de una herramienta centralizada para organizar dichas actividades puede provocar desorganización, incumplimiento de fechas límite y disminución en el rendimiento académico.

El proyecto TaskFlow surge como respuesta a esta necesidad, proponiendo el desarrollo de un sistema de gestión de tareas académicas (To-Do List) que permita a los estudiantes registrar, priorizar y dar seguimiento a sus actividades. La implementación de este sistema busca mejorar la administración del tiempo y facilitar el control de pendientes, contribuyendo a una mayor productividad académica.

Objetivos del Proyecto (SMART)

1. Desarrollar un sistema web funcional de gestión de tareas académicas, utilizando un enfoque ágil de desarrollo incremental, para ser entregado y evaluado al finalizar el periodo del Tercer Parcial (mayo 2026)
2. Implementar un Producto Mínimo Viable (MVP) que incluya al menos las siguientes funcionalidades: creación, edición, eliminación, priorización y marcación de tareas como completadas.
3. Garantizar que el sistema permita a un usuario registrar y gestionar un mínimo de 20 tareas activas sin pérdida de información ni fallos críticos durante su uso.

Universidad Autónoma de Guadalajara

Stakeholders Principales

Stakeholder	Rol en el Proyecto	Nivel de Interés	Nivel de Influencia	Estrategia de Gestión
Sponsor (Profesor)	Autoriza el proyecto, define lineamientos académicos y evalúa los entregables finales.	Alto	Alto	Mantener informado mediante reportes de avance y asegurar cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos.
Product Owner (Hannya)	Representa la visión del producto, define y prioriza el Product Backlog en función del valor de negocio.	Alto	Alto	Comunicación constante con el equipo y validación continua de historias de usuario y alcance del MVP.
Scrum Master	Garantiza la aplicación del marco Scrum, facilita eventos ágiles y elimina impedimentos.	Alto	Alto	Supervisión del proceso ágil, facilitación activa de ceremonias y gestión oportuna de riesgos o bloqueos.
Natalya Ramírez	Desarrollo de la interfaz de usuario y experiencia visual del sistema.	Alto	Medio	Coordinación técnica continua con backend y validación de integraciones.
César Alonso	Responsable de la lógica del sistema y servicios del lado del servidor.	Alto	Medio	Sincronización constante con frontend y control de integridad funcional.
Emmanuel Contreras	Diseña y administra la estructura de base de datos.	Alto	Medio	Revisión técnica conjunta y validación de consistencia de datos.
Hannya Contreras	Responsable de pruebas funcionales, validación de criterios de aceptación y control de calidad del MVP.	Alto	Medio	Seguimiento riguroso de pruebas y verificación del cumplimiento de la Definition of Done.
Humberto Jireh	Encargado de la documentación técnica y gestión de artefactos del proyecto.	Alto	Medio	Actualización constante de documentación y alineación con los entregables formales.
Usuarios Finales (Estudiantes)	Utilizan el sistema para organizar y gestionar tareas académicas.	Alto	Medio	Recopilación de retroalimentación para validar usabilidad y funcionalidad del MVP.
Institución Académica	Proporciona el marco normativo y académico bajo el cual se desarrolla el proyecto.	Medio	Medio	Cumplimiento estricto de lineamientos institucionales y criterios metodológicos.

Supuestos de Alto Nivel

Para el desarrollo del proyecto se establecen los siguientes supuestos:

- Los usuarios finales (estudiantes universitarios) contarán con acceso a internet y a un navegador web actualizado para utilizar el sistema.
- El equipo de desarrollo posee los conocimientos técnicos necesarios para implementar el sistema bajo un enfoque ágil.
- Las herramientas de desarrollo (software, frameworks y plataformas) estarán disponibles sin costo y serán suficientes para cumplir el alcance del MVP.
- El Sponsor proporcionará la autorización académica necesaria para la ejecución del proyecto.

Restricciones de Alto Nivel

- El proyecto se encuentra limitado por las siguientes restricciones:
- El tiempo de desarrollo está delimitado al periodo académico actual y a la fecha de entrega establecida.
- El alcance del proyecto se limita exclusivamente al Producto Mínimo Viable (MVP) definido, sin incluir funcionalidades avanzadas adicionales.
- El desarrollo se realizará únicamente con recursos tecnológicos gratuitos y disponibles para el equipo.
- El proyecto tiene fines académicos y no contempla implementación comercial en esta etapa.

Aprobación Formal del Proyecto

Con la presente Acta de Constitución, se autoriza formalmente el inicio y desarrollo del proyecto **TaskFlow – Sistema de Gestión de Tareas Académicas**, bajo el enfoque ágil definido por el equipo de trabajo.

_____

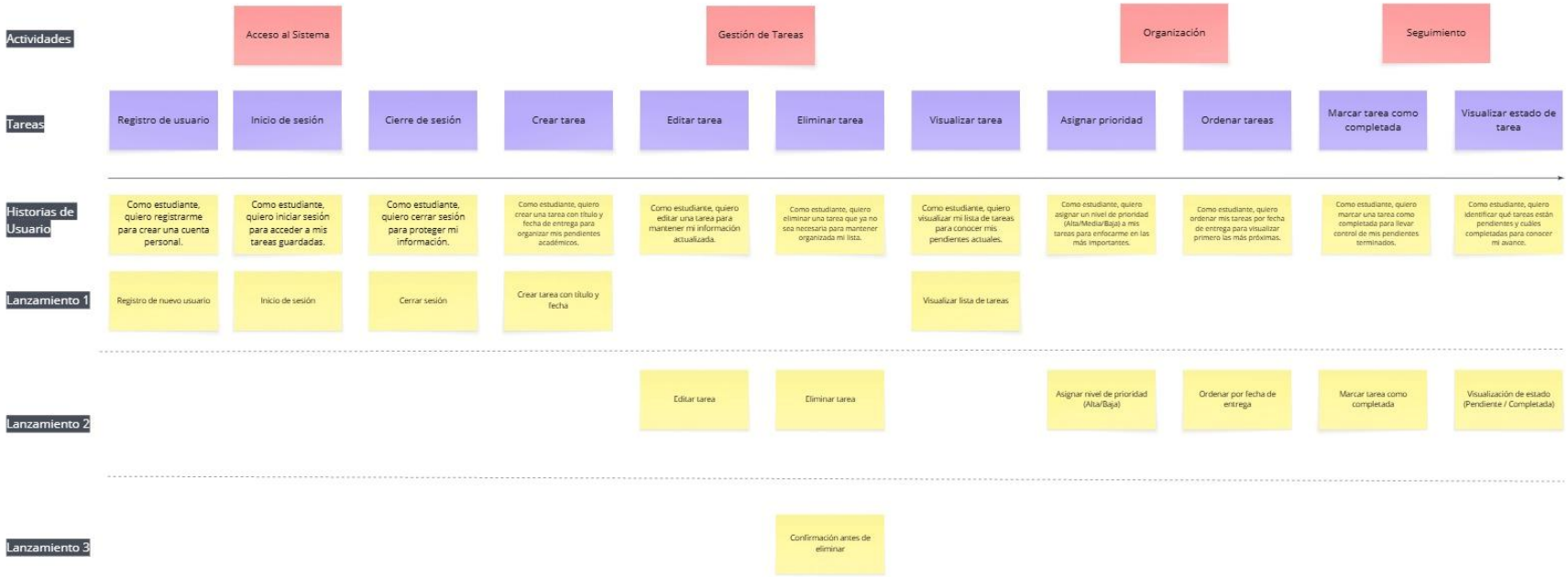
Mtro. Manuel Balderas Victoria

Patrocinador Académico

Universidad Autónoma de Guadalajara

User Story Mapping

El User Story Mapping de TaskFlow representa visualmente el viaje del estudiante, organizado en cuatro actividades clave: Acceso, Gestión, Organización y Seguimiento. El diagrama establece una jerarquía clara que va desde las tareas técnicas hasta las historias de usuario narrativas, permitiendo identificar el Producto Mínimo Viable (MVP) en el Lanzamiento 1. Esta estructura facilita una planificación gradual, priorizando funciones esenciales como el registro, la creación de tareas y el control de estados para garantizar una entrega de valor temprana y funcional.



Universidad Autónoma de Guadalajara

Product Backlog Refinado

Historia 1: Registro de usuario

Narrativa: Como estudiante, quiero registrarme con correo electrónico y contraseña, para crear una cuenta personal que proteja mi información y me permita gestionar mis tareas.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de registro, cuando ingresa un correo electrónico válido y una contraseña válida, entonces el sistema crea la cuenta y muestra un mensaje de confirmación de registro exitoso.

- Dado que el correo electrónico ya está registrado en el sistema, cuando el usuario intenta registrarse nuevamente con ese correo, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta ya existe.

- Dado que el usuario deja campos obligatorios vacíos, cuando intenta completar el registro, entonces el sistema muestra un mensaje de validación solicitando completar los datos requeridos.

Estimación: 5 puntos de historia

Historia 2: Inicio de sesión

Narrativa: Como estudiante, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a mis tareas registradas en el sistema.

Criterios de Aceptación

- Dado que el usuario posee una cuenta registrada, cuando ingresa credenciales correctas, entonces el sistema permite el acceso y muestra su panel principal con la lista de tareas.

- Dado que el usuario ingresa credenciales incorrectas, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que los datos no son válidos.

- Dado que el usuario no completa los campos obligatorios, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema solicita completar los campos requeridos.

Estimación: 3 puntos de historia

Historia 3: Crear tarea

Narrativa: Como estudiante, quiero crear una tarea con título y fecha de entrega, para organizar mis pendientes académicos de manera estructurada.

Criterios de Aceptación

- Dado que el usuario ha iniciado sesión, cuando registra un título y una fecha válida y guarda la tarea, entonces el sistema almacena la tarea y la muestra en la lista correspondiente.
- Dado que el usuario intenta guardar una tarea sin título, cuando selecciona la opción de guardar, entonces el sistema muestra un mensaje de validación indicando que el título es obligatorio.
- Dado que la fecha ingresada no es válida, cuando intenta guardar la tarea, entonces el sistema muestra un mensaje solicitando una fecha correcta.

Estimación: 5 puntos de historia

Historia 4: Visualizar lista de tareas

Narrativa: Como estudiante, quiero visualizar mi lista de tareas registradas, para conocer mis pendientes actuales y su estado.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el usuario tiene tareas almacenadas, cuando accede al panel principal, entonces el sistema muestra todas sus tareas asociadas a su cuenta.
- Dado que el usuario no tiene tareas registradas, cuando accede al panel principal, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no existen tareas pendientes.
- Dado que el usuario ha marcado tareas como completadas, cuando visualiza la lista, entonces el sistema diferencia visualmente las tareas pendientes de las completadas.

Estimación: 3 puntos de historia

Historia 5: Marcar tarea como completada

Narrativa: Como estudiante, quiero marcar una tarea como completada, para llevar control de mi avance académico.

Criterios de Aceptación:

- Dado que existe una tarea pendiente en la lista, cuando el usuario selecciona la opción de marcar como completada, entonces el sistema cambia el estado de la tarea a “Completada”.
- Dado que una tarea ya se encuentra marcada como completada, cuando el usuario visualiza la lista, entonces el sistema muestra un indicador visual que refleje su estado.
- Dado que el usuario desea revertir el estado, cuando selecciona nuevamente la opción correspondiente, entonces el sistema cambia el estado a “Pendiente”.

Estimación: 3 puntos de historia

Universidad Autónoma de Guadalajara

Definition of Ready (DoR)

La Definition of Ready establece los criterios mínimos que debe cumplir una historia de usuario antes de ser considerada lista para entrar en un Sprint. Su propósito es asegurar claridad, viabilidad técnica y entendimiento compartido por el equipo.

Una historia de usuario se considera “Ready” cuando cumple con los siguientes criterios:

1. La historia está redactada en formato estándar: “Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]”.
2. El valor de negocio está claramente identificado y justificado.
3. Los criterios de aceptación están definidos en formato Dado / Cuando / Entonces y permiten validación objetiva.
4. La historia es comprensible para todo el equipo (no existen ambigüedades funcionales).
5. Ha sido estimada en puntos de historia mediante consenso del equipo.
6. Las dependencias técnicas han sido identificadas y no bloquean su desarrollo.
7. El alcance está claramente delimitado y no excede la capacidad de un Sprint.
8. Los requisitos funcionales y validaciones básicas están especificados.

Si una historia no cumple con estos criterios, no puede ser seleccionada para desarrollo.

Universidad Autónoma de Guadalajara

Definition of Done (DoD)

La Definition of Done establece los criterios que determinan cuándo una historia de usuario está completamente terminada y lista para ser considerada como incremento funcional del producto.

Una historia se considera “Done” cuando cumple con todos los siguientes criterios:

1. La funcionalidad ha sido desarrollada conforme a la narrativa y criterios de aceptación definidos.
2. Todos los criterios de aceptación han sido validados satisfactoriamente.
3. El código cumple con estándares de calidad y buenas prácticas de desarrollo.
4. No existen errores funcionales conocidos asociados a la historia.
5. La funcionalidad ha sido probada:
   - Pruebas funcionales realizadas.
   - Validación de casos positivos y negativos.
6. La funcionalidad está integrada correctamente con el resto del sistema.
7. La historia ha sido revisada por el equipo (revisión técnica o validación interna).
8. La documentación técnica o funcional necesaria ha sido actualizada.
9. El incremento es potencialmente desplegable y utilizable por el usuario final.

Solo cuando todos estos criterios se cumplen, la historia puede marcarse oficialmente como “Completada” dentro del Sprint.

Universidad Autónoma de Guadalajara

Justificación Teórica: Defensa de la Gestión del Proyecto

El desarrollo del sistema TaskFlow se ha fundamentado estrictamente en los marcos de trabajo de la administración de proyectos moderna, integrando los procesos de inicio y planificación estudiados en las Unidades 1 a 4. La coherencia entre los artefactos presentados y la teoría se justifica a través de los siguientes pilares:

Todo proyecto requiere una base sólida de gobernanza. El Project Charter presentado cumple con la función crítica de autorizar formalmente la existencia del proyecto y otorgar autoridad al Scrum Master para la gestión de recursos. Al definir objetivos bajo el criterio SMART, aseguramos que el éxito del sistema To-Do List sea medible y alcanzable dentro del periodo académico, alineándose con los procesos de integración de la Unidad 4.

Uno de los mayores desafíos en ingeniería de software es evitar la corrupción del alcance. Para ello, implementamos la Gestión del Alcance (Unidad 3) mediante el User Story Mapping. Este artefacto nos permitió visualizar el viaje del usuario y aplicar una Planificación Gradual, donde el proyecto se desglosa en niveles de detalle incrementales. Al establecer una línea de corte para el MVP (Producto Mínimo Viable), el equipo garantiza la entrega de valor temprano, concentrando los esfuerzos en las funcionalidades que resuelven el problema central de desorganización académica antes de pasar a iteraciones futuras.

A diferencia de la modelo cascada, nuestra ruta ágil permite responder al cambio de manera eficiente. El Product Backlog Refinado no es una lista estática, sino una herramienta de priorización que utiliza Puntos de Historia para estimar el esfuerzo basado en la complejidad y el riesgo. Asimismo, la incorporación de la Definition of Ready y la Definition of Done (DoD) actúa como un sistema de control de calidad preventivo. Estos acuerdos aseguran que ninguna tarea sea iniciada sin claridad técnica ni finalizada sin validaciones rigurosas, cumpliendo con los estándares de excelencia en la ejecución del proyecto.

En conclusión, el conjunto de artefactos entregados —desde el Charter hasta los acuerdos de calidad— demuestra una aplicación integral de la administración de proyectos. La trazabilidad entre las necesidades del estudiante y las historias de usuario desarrolladas confirma que TaskFlow no es solo un desarrollo de software, sino un proyecto gestionado bajo una estructura técnica que minimiza la incertidumbre y maximiza la calidad del entregable final.